33. பின்வருவனவற்றை x ஐப் பொறுத்து வகையிடுக:

(i) $e^x(x^2-5)$ (ii) $\frac{x^2-1}{x+7}$

34. மதிப்பு காண்க $\int (3x^3-2x^2+6x-7)\,dx$

35. மதிப்பு காண்க $\int (\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}-e^x+3)\,dx$

36. $\int_0^2 \frac{3}{4}(2-x)\,dx$ இன் மதிப்பு காண்க

37. $\int_{-1}^1 2x\,dx$ இன் மதிப்பு காண்க

38. மதிப்பிடுக: $\int_0^2 \int_0^1 [2x+3y]\,dydx$

V. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடை தருக :

39. ஒரு வகுப்பில் 12 சிறுவரும் 10 சிறுமியரும் உள்ளனர். அவர்களுள் 10 பேரை ஒரு போட்டிக்காகத் தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதில் குறைந்தபட்சம் 4 சிறுவரும், குறைந்தபட்சம் 4 சிறுமியரும் இருக்க வேண்டுமெனில் அவர்களை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்?

40. 52 அட்டைகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுக்கட்டில் 4 அட்டைகள் எடுக்கப்படுகிறது. அதில்
(i) 3 அட்டைகள் ஒரே இனமாக இருக்க வேண்டும்.
(ii) 4 அட்டைகளும் வேறுவேறு இனமாக இருக்க வேண்டும்.
(iii) 2 சிவப்பு அட்டைகளும் 2 கருப்பு அட்டைகளும் இருக்க வேண்டும்.
மேற்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டுக் கிடைக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கைகளைக் காண்க

41. ஒரு தேர்வில் முதல் பிரிவில் 3 வினாக்களும், இரண்டாம் பிரிவில் 3 வினாக்களும் மூன்றாம் பிரிவில் 2 வினாக்களும் கேட்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வினாவைத் தெரிவு செய்து மொத்தம் 5 வினாக்களுக்கு விடை தர வேண்டும். அவ்வாறெனில் தேர்வு எழுதும் மாணவர் எத்தனை வழிகளில் வினாக்களைத் தெரிவு செய்யலாம்?

42. x ஐப் பொருத்து வகைப்படுத்துக

(i) $(x^3-4x^2+2x)(e^x+5)$ (ii) $\frac{x^2-7x}{x^2+8}$

43. x ஐப் பொறுத்துத் தொகையிடுக : (i) $\frac{x^2-5x+6}{x}$ (ii) $2\sqrt{x}+\frac{3}{x^4}$

44. மதிப்பைக் காண்க : (i) $\int_0^2 \frac{3}{4}x(2-x)\,dx$ (ii) $\int_1^2 \frac{12}{x}\,dx$

Ch7_11th Stats TM.indd 220 2/17/2019 12:01:48 PM